Prime Factors

CONTENTS

목차

Chapter1

Prime Factors 소개

Prime Factors 소개

- **소인수 분해**

  양의 정수를 소수들의 곱으로 표현

- **예시 (수를 넣으면, 수인수분해 된 배열이 return 된다)**

  2->[2]
  3->[3]
  4->[2,2]
  6->[2,3]
  8->[2,2,2]
  9->[3,3]
  12->[2,2,3]
  14->[2,7]

TDD 실습 규칙

- **한번에 전부 구현하지 않는다.**
  아주 사소한 것을 조금씩 점진적으로 구현한다.
  (하드코딩 해도 된다.)

- **아주 간단한 테스트부터 시작한다.**
  그리고 Pass 되도록 구현한다.
  이 코드는 아주 특수한 경우에만 동작하게 된다. (하드코딩 했으므로)

- **점차 범용적인 코드로 만든다.**
  테스트가 점점 구체화될수록,
  코드는 아주 특수한 경우에만 동작하면서
  점점 범용적인 코드로 변하게 된다.

테스트 코드도 리팩토링을 해야할까?

- **테스트 코드도 리팩토링을 하는 것이 좋다.**
  - Unit Test 코드는 관리되어야 하기 때문이다.

Chapter2

Prime Factors 프로젝트 준비

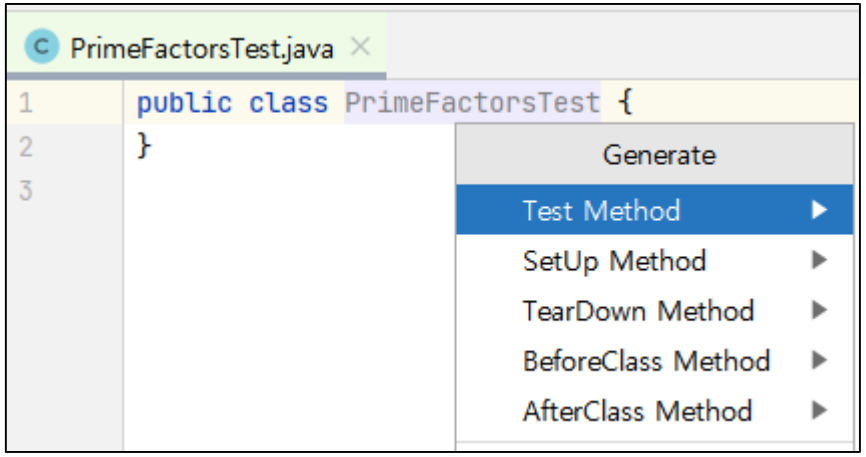
프로젝트, Repository 준비 + 실습을 위한 간단한 Git 복습

@Test 함수 추가

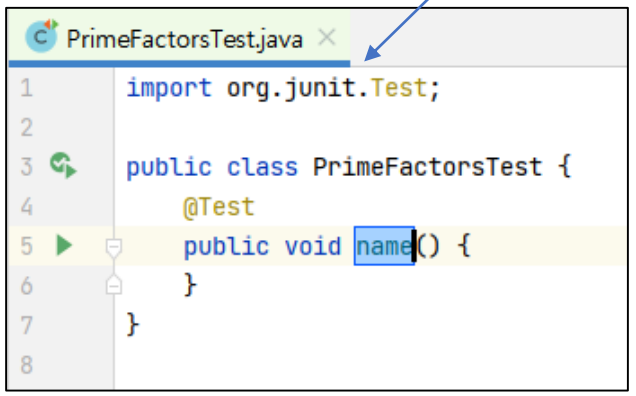
Generate (Alt + Insert) 를 눌러 Test Method 추가하기

해당 단축키를 반드시 암기할 것.
(더 이상 교재에 Generate 단축키 안내 안함)

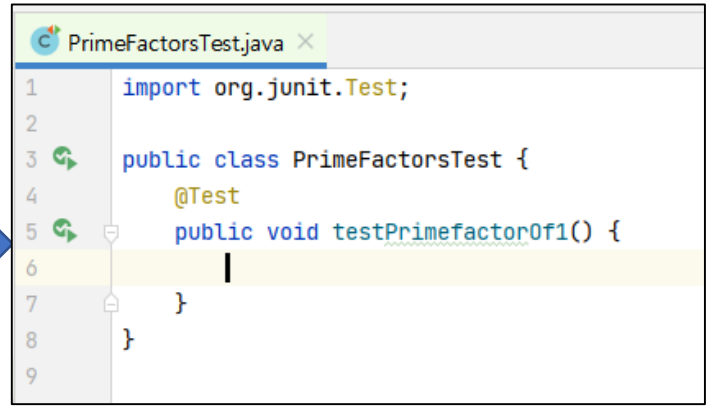
교안은 JUnit 4로 되어있지만,
JUnit 5로 진행해도 된다.



Test Method 생성시
import 자동 추가 된다.



이름 변경하기



변경완료

Class Instance 생성 & 파일 생성

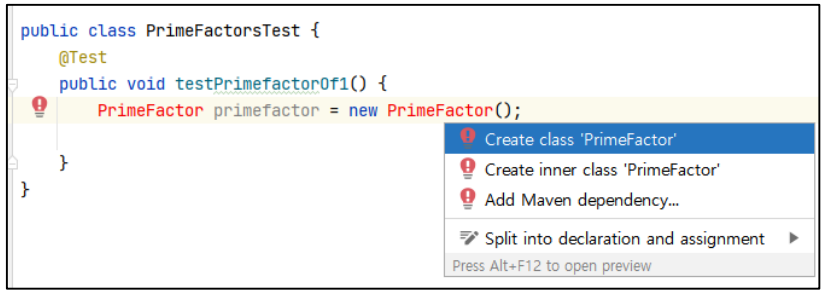
PrimeFactor 의 Instance 생성 후

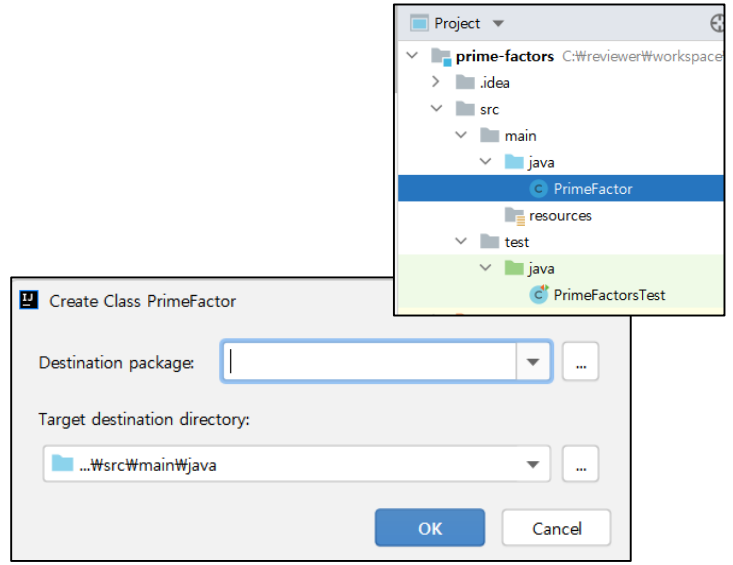
1. Class 이름에서 Alt + Enter
2. Class 파일 생성

PrimeFactors가 아니라, PrimeFactor

```
import org.junit.Test;

public class PrimeFactorsTest {
    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
    }
}
```

타이핑 후, 커서를 두고
Alt + Enter 누르기





그대로 OK하면
PrimeFactor.java 파일이 자동 생성됨

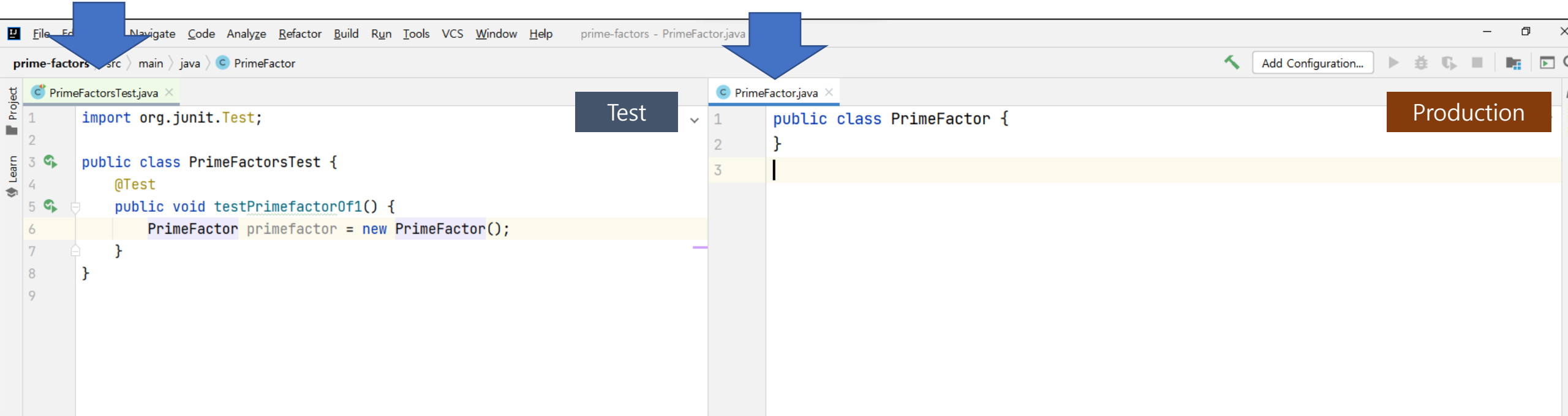
창 배치하기

PrimeFactor.java 파일을 열고 아래와 같이 창 배치

- PrimeFactor.java > 오른쪽버튼 > Split and Move Right

왼쪽 창 : Test 코드 파일

오른쪽 창 : 개발 소스코드 파일

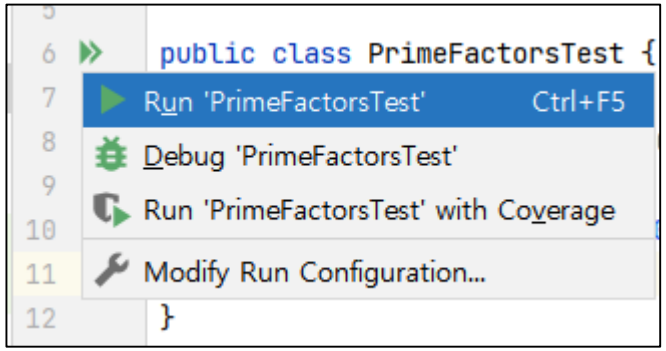


JUnit 정상 테스트 확인

아무런 의미 없는 assertEquals(10, 10) 입력 후
정상적으로 JUnit이 동작하는지 테스트

Test

```
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;

public class PrimeFactorsTest {
    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals( expected: 10,  actual: 10);

    }
}
```



Remote Repository 생성

Github Repository 생성하기

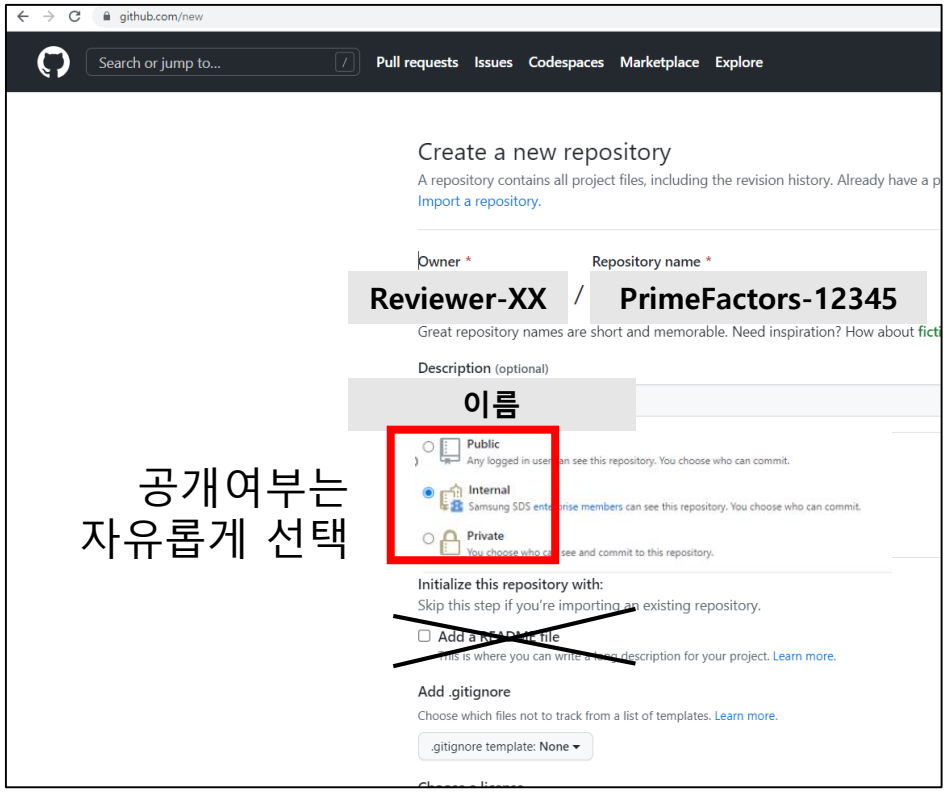
- Repo. name : PrimeFactors-번호
- Description : **이름**
- README.md 파일 **생성 안함**

생성 후 설정

- Setting > Collaborator : 팀원 추가하기

Remote Repository 에서는 Collaborator만 코드리뷰어 활동이 가능합니다.

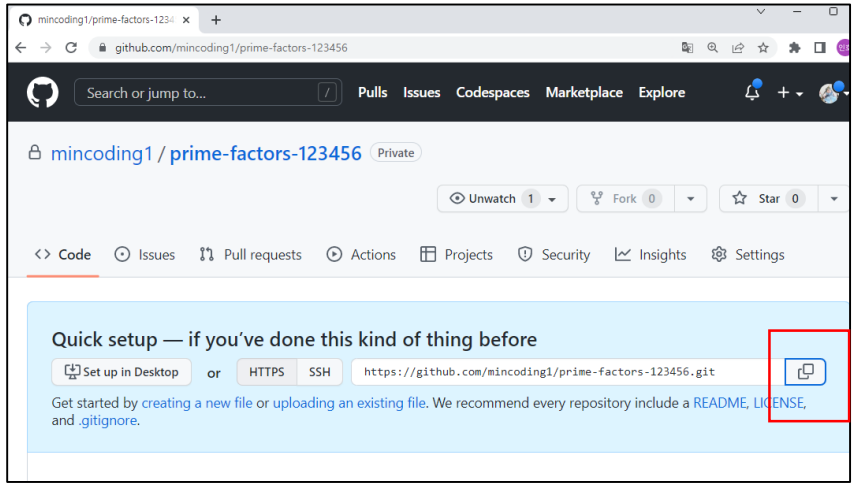
Remote Repository에
팀원들 모두 Collaborator로 등록해주세요



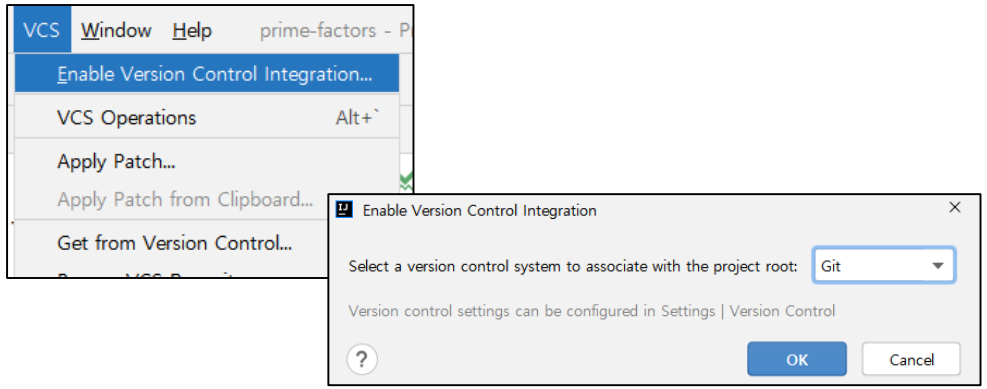
공개여부는
자유롭게 선택

현재까지 내용 Push

- Git GUI 도구를 이용하여 Push 진행



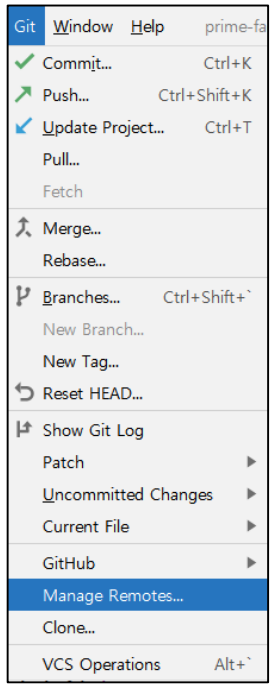
Github에서
Repo 생성 / **Git 주소 복사하기**

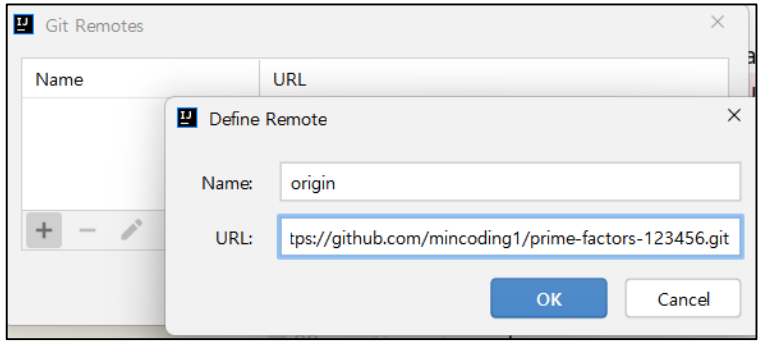


IntelliJ 에서,
버전관리시스템으로 Git을 사용하겠다고
지정해주기

원격 Repository 지정

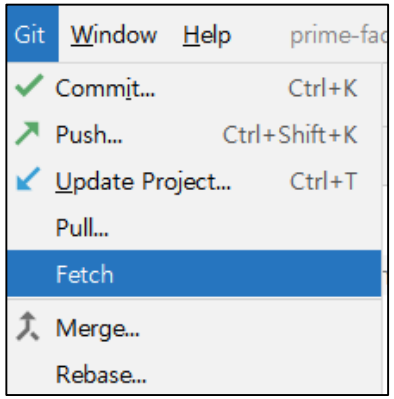
✓Origin 으로 등록해두기





\+ 버튼 클릭 후, 복사한 Git 주소 기입
Remote 이름은 "origin" 으로 하자.

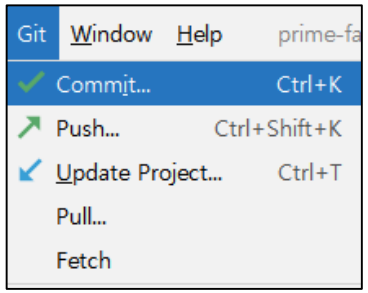
OK 를 눌러 창을 닫음



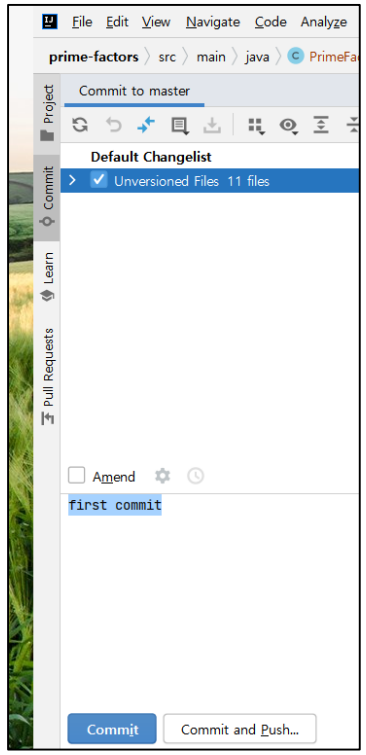
Fetch를 누르면
Remote 정보가
Local Repo로 Sync가 맞춰짐

Commit 하기

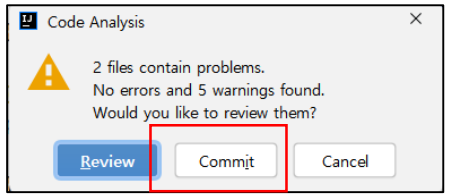
✓Local Repo.로 Commit 하기



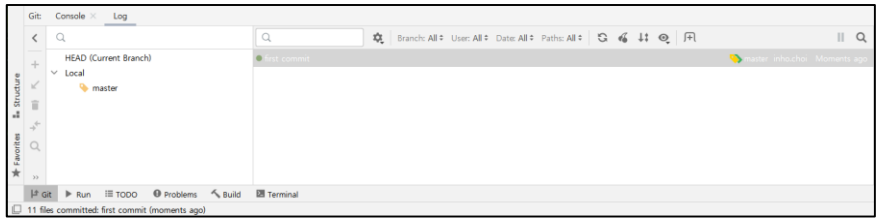
Git > Commit 클릭



변경된 파일 모두 선택하고
"first commit" 이라는 Commit 메세지 입력 후 Commit 클릭



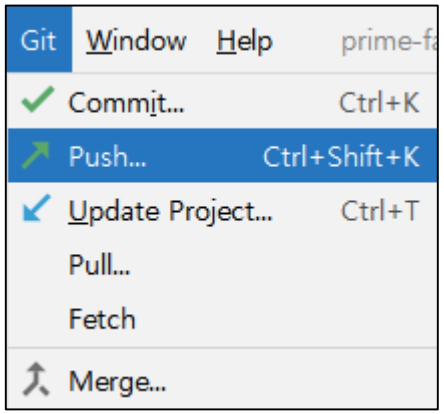
만약 이 창이 뜬다면,
워닝을 무시하고 Commit 하겠다는 의미로
"Commit" 버튼 클릭



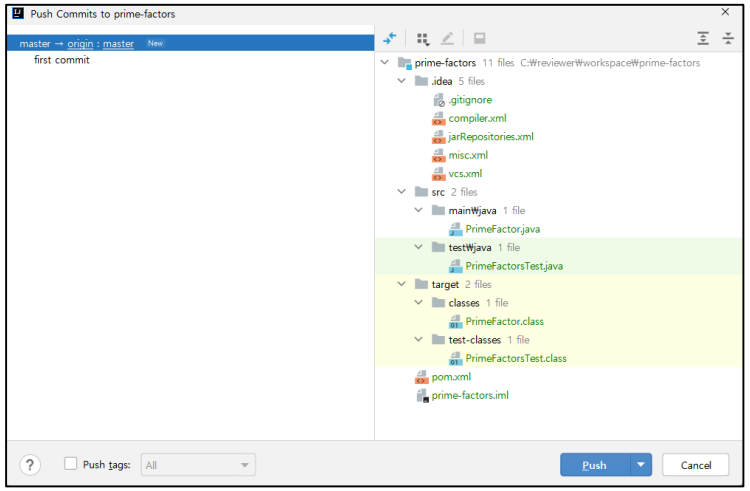
하단, Git 탭을 누르고
[Log] 탭을 한번 더 누르면
Commit 이력을 확인할 수 있음

Push 하기

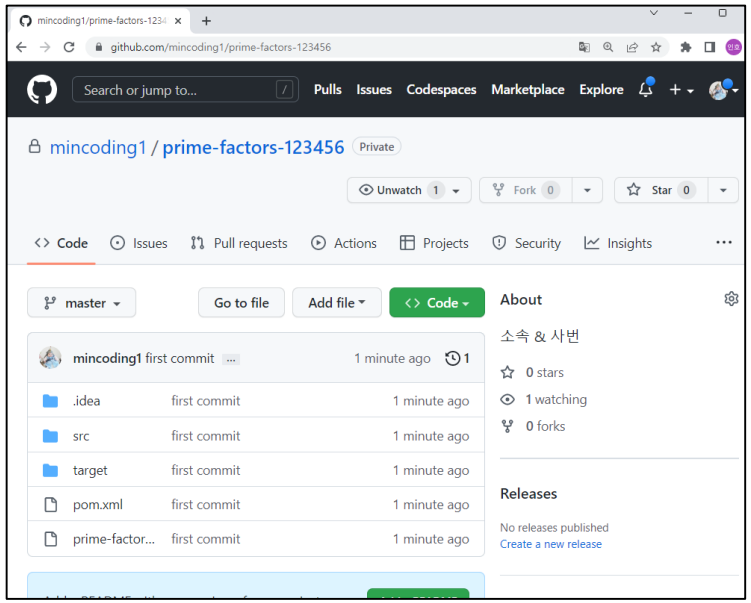
✓Push 하여 결과 확인하기



Git > Push 선택



Push 누르기



Github 에서 결과확인하기

실습 과정 구성

본 실습 과정은 총 7개의 TDD Cycle Step 이 있다.

각 Step 은 다음과 같이 나누어져 있다.

1. Red
2. Green
3. Refactor

프로젝트 제출 방법

- **Commit 타이밍**
  1. Red 단계에서는 Commit 하지 않는다.
  2. Green 모두 수행 후, Unit Test Pass 시 **Commit** 을 한다.
  3. Refactor 모두 수행 후, Unit Test 를 수행하며, Pass 시 **Commit**을 한다.

- **Commit 메시지 헤더 Format**
  - Red 단계 : Commit 하지 않는다. (동작되는 코드만 Commit 해야 하기 때문)
  - Green 단계 : **[feature] page 번호**
  - Refactor 단계 : **[refactoring] page 번호**

- **Push 하여 최종 제출하기**

  7 단계 까지 완료 이후, Push 1회만 진행

Chapter3

Prime Factors TDD 개발

RED

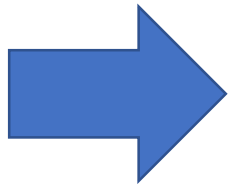
Prime Factors 실습(01/07) : TDD Cycle 1

assertEquals문을 완성

그리고 of 함수에 Alt + Enter를 눌러 메서드 자동생성

Test

```
public class PrimeFactorsTest {
    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.of(1));
    }
}
```



```
ctorOf1() {
ctor = new PrimeFactor();
.asList(), primefactor.of(1));
```

Create method 'of' in 'PrimeFactor'

Rename reference

Put arguments on separate lines

Press Alt+F12 to open preview

of(1)의 소인수 분해 결과는
[ ] 빈 배열이 나오는 것을 기대함

of 라는 메서드를 자동생성하기 위해,
of 에 커서를 두고, Alt + Enter 누르기

RED

자동생성된 코드 수정

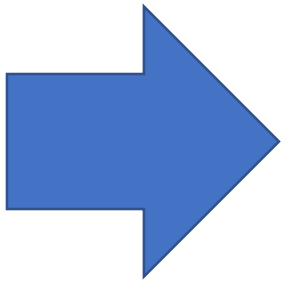
✓Object 형태로 바꿈

빌드는 되지만, Unit Test에서 Fail이 나도록 함

Production

PrimeFactorsTest.java | PrimeFactor.java

```
1  import java.util.List;
2
3  public class PrimeFactor {
4
5      public <T> List<T> of(int i) {
6      }
7  }
8
```



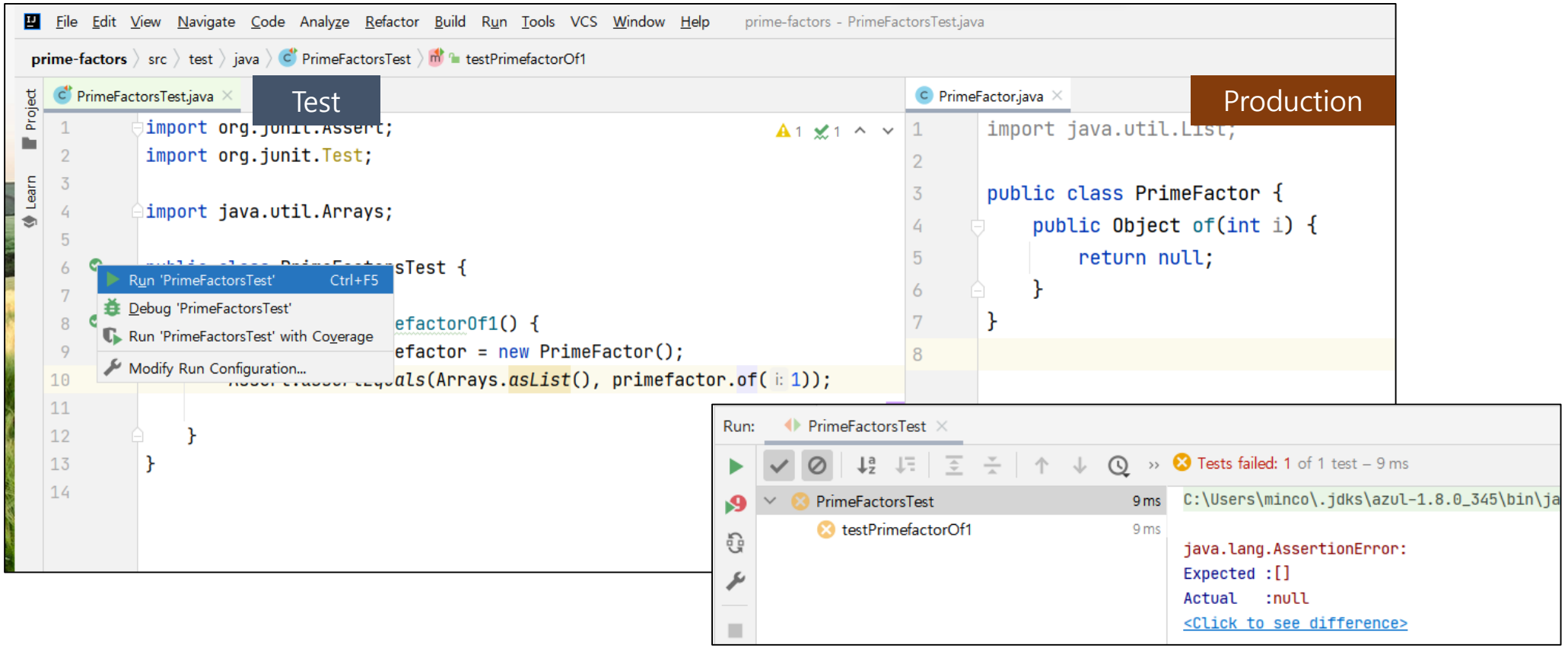
```
import java.util.List;

public class PrimeFactor {

    public Object of(int i) {
        return null;
    }
}
```

RED

테스트 해보기

✓기대값 : Fail 발생 (앞으로는 Run 단축키를 눌러 테스트를 진행할 것)

✓Red를 눈으로 확인했으니, Green 단계 진행



빈 배열을 기대했지만,
null 값이 리턴되어 Fail 발생

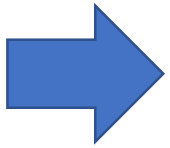
GREEN

Production 코드 수정

✓Unit Test에 통과될 수준만큼만 작성

Production

```java
import java.util.List;

public class PrimeFactor {

    public Object of(int i) {
        return null;
    }
}
```



Production

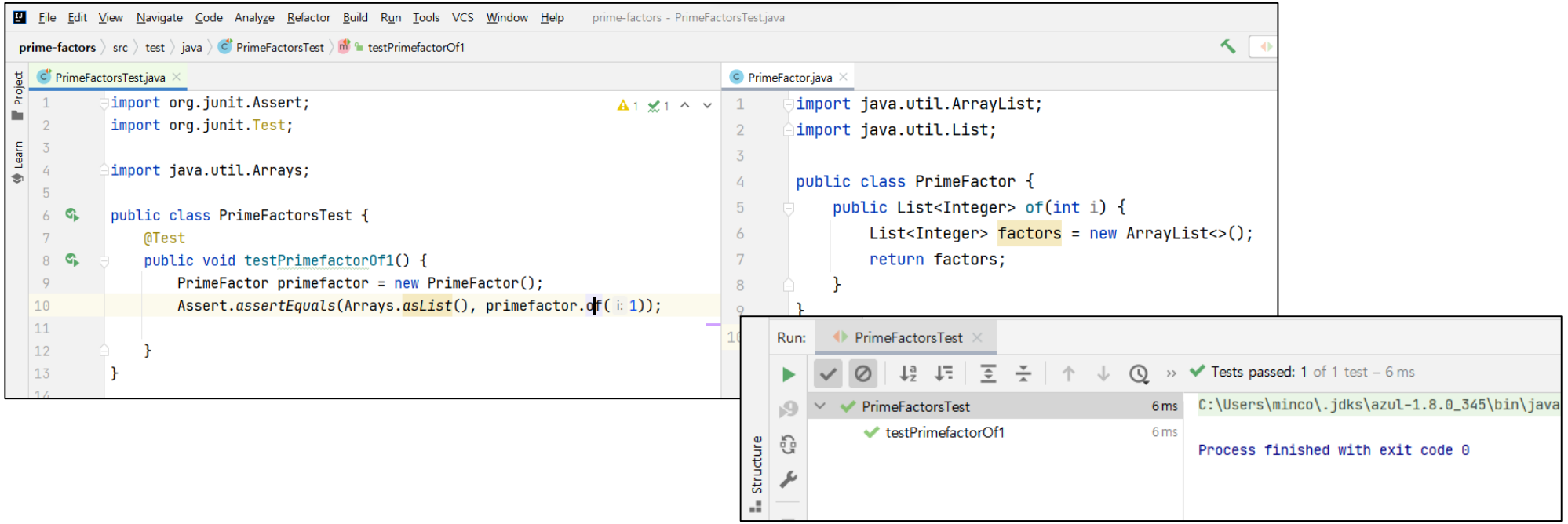
```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int i) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        return factors;
    }
}
```

어떤 수를 넣던,
무조건 [ ] 빈 배열이 나오는 것으로 변경

GREEN

결과확인

테스트를 해보고 Pass를 확인



Refactor 단계

따로 Clean 코드로 만들 내용이 없으므로, 생략함.

이렇게 TDD한 Cycle을 완료함

(코드 수정한 내용이 없으므로, Commit 안함)

Production

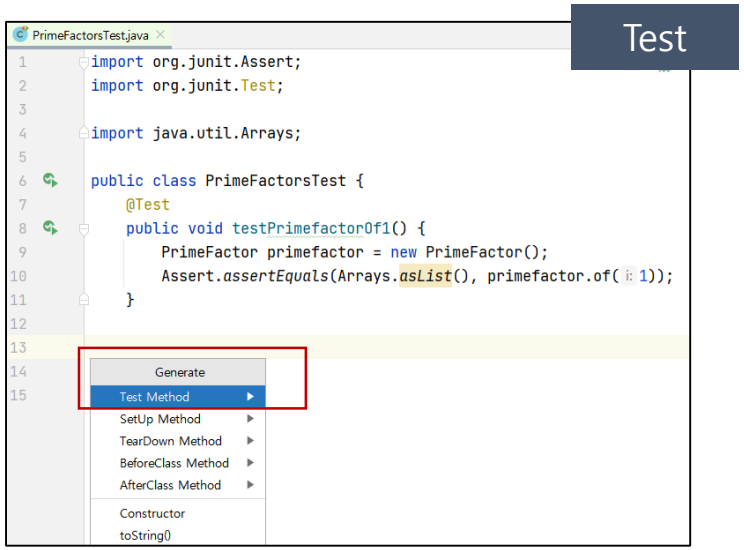
```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int i) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        return factors;
    }
}
```

Clean 코드로 변경할 내용이 없음

RED

Prime Factors 실습(02/07) : TDD Cycle 2

✓Red – ‘2’를 소인수분해 하는 테스트케이스 작성




```
public class PrimeFactorsTest {
    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.of( i: 1));
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf2() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.of( i: 2));
    }
}
```

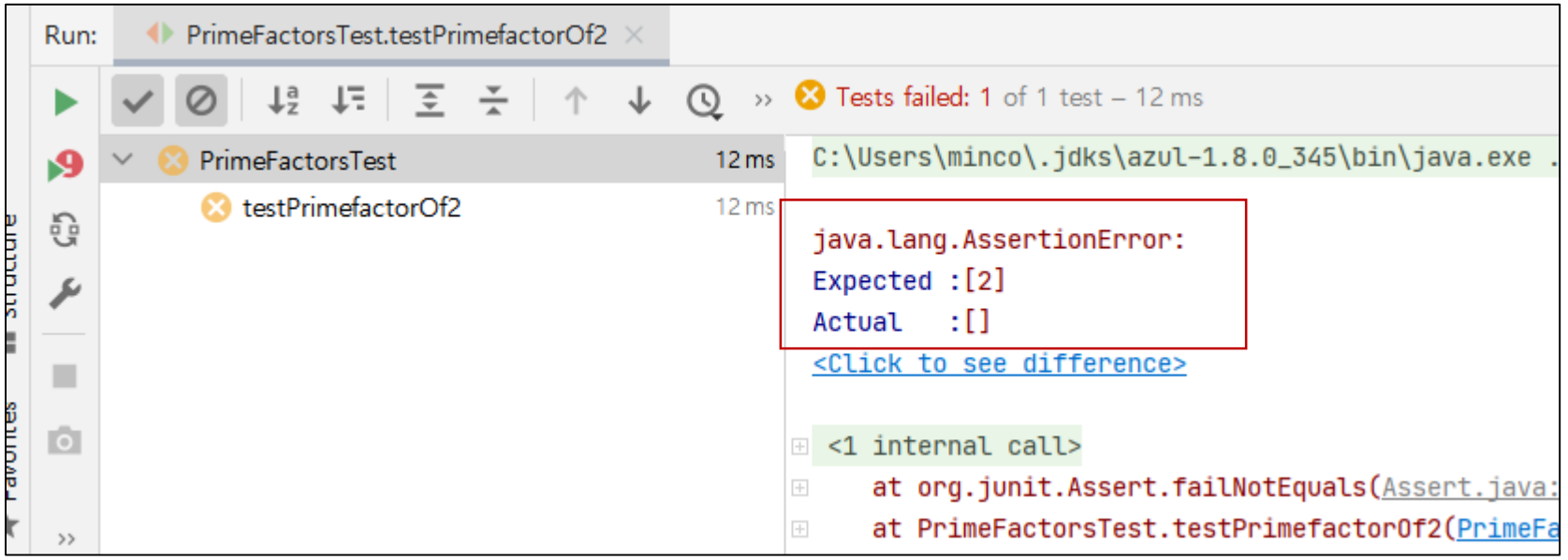
testPrimefactorOf1 코드를 복사 붙여넣기 하여,
수정 진행
코드 입력 후 Red를 눈으로 확인

RED

Fail 확인하기

✓기대값과 달라 Fail을 눈으로 확인하기

- 이제 Pass 될 정도로만 구현을 시작하자.



결과가 [2] 가 나와야 하는데,
실제 값은 빈 배열이 나왔으므로 Fail

GREEN

Green 단계 시작

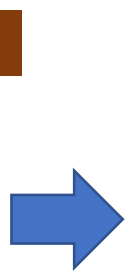
✓Pass가 될 정도로만 구현하기

- **이름 바꾸기 단축키 : Shift + F6**
- **꼭 암기할 것. (더 이상 교재에 이름 바꾸기 단축키 안내 안함)**

Production

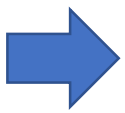
```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int i) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (i == 2) {
            factors.add(2);
        }
        return factors;
    }
}
```

위 코드 넣기



```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int i) {
        List<Integer> factors = i
        if (i == 2) {
            factors.add(2);
        }
        return factors;
    }
}
```

변수명 바꾸기 (이름바꾸기)
단축키 : Shift + F6 누르고
원하는 이름 기입하기



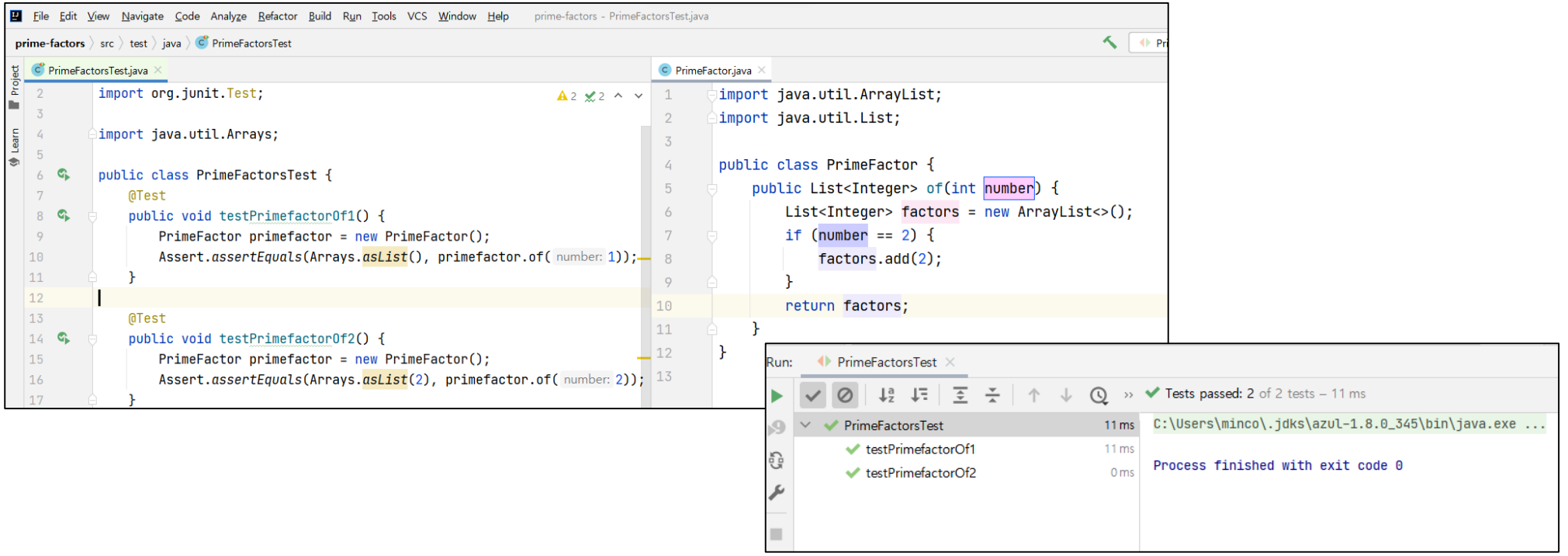
```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number == 2) {
            factors.add(2);
        }
        return factors;
    }
}
```

변수명을 number로 변경

GREEN

테스트 수행하기

✓Green을 보았으니, 이제 Refactor 단계 진행



리팩토링 단계 – 중복 제거하기

✓Production Code는 리팩토링 할 내용이 없음

- Test Code에서 중복제거 진행

Test

```
public class PrimeFactorsTest {
    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.of( number: 1));
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf2() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.of( number: 2));
    }
}
```

매번 테스트 할 때마다
생성해주는 코드 중복 제거

```
import java.util.Arrays;

public class PrimeFactorsTest {
    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefa
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf2() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primef
    }
}
```

Generate
Test Method
SetUp Method
TearDown Method
BeforeClass Method
AfterClass Method
Constructor
toString()
Override Methods... Ctrl+O
Copyright

매번 테스트할 때 마다
동작하는 메서드 (SetUp) 생성하기

```
public class PrimeFactorsTest {
    @Before
    public void setUp() throws Exception {

    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.of( number: 1));
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf2() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.of( number: 2));
    }
```

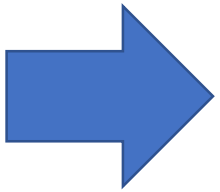
@Before 어노테이션과
함께 메서드 생성 완료

중복 제거하기

✓Refactoring – 중복제거 (Convert local variable to field)

Test

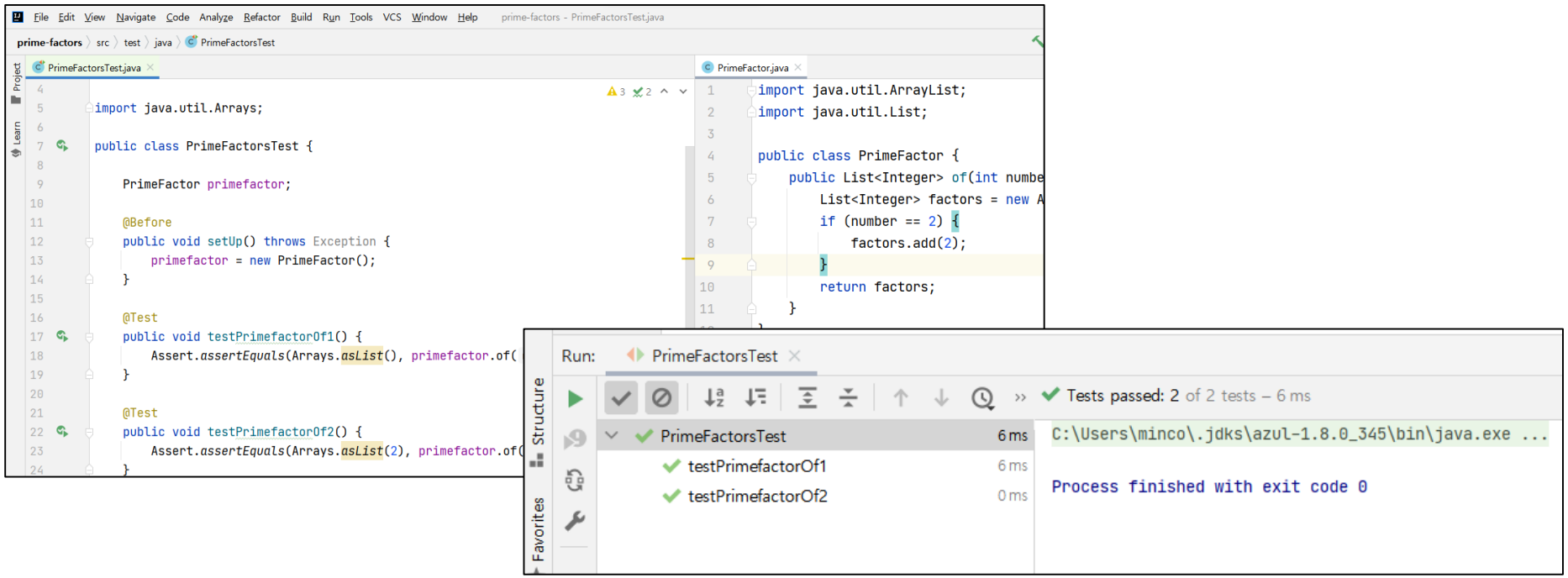
```
public class PrimeFactorsTest {
    @Before
    public void setUp() throws Exception {

    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.o
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf2() {
        PrimeFactor primefactor = new PrimeFactor();
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.
    }
}
```



```
public class PrimeFactorsTest {

    PrimeFactor primefactor;

    @Before
    public void setUp() throws Exception {
        primefactor = new PrimeFactor();
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf1() {
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.of( number: 1));
    }

    @Test
    public void testPrimefactorOf2() {
        Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.of( number: 2));
    }
}
```

리팩토링이 잘 되었는지 Unit Test 하기

✓Pass 되었다면, 한 Cycle이 완료 된 것.



RED

Prime Factors 실습(03/07) : TDD Cycle 3

✓Red – '3'을 소인수분해 하는 테스트케이스 작성

Test

```
PrimeFactor primefactor;

@Before
public void setUp() throws Exception {
    primefactor = new PrimeFactor();
}

@Test
public void testPrimefactorOf1() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(), primefactor.of( number: 1));
}

@Test
public void testPrimefactorOf2() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.of( number: 2));
}

@Test
public void testPrimefactorOf3() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(3), primefactor.of( number: 3));
}
```

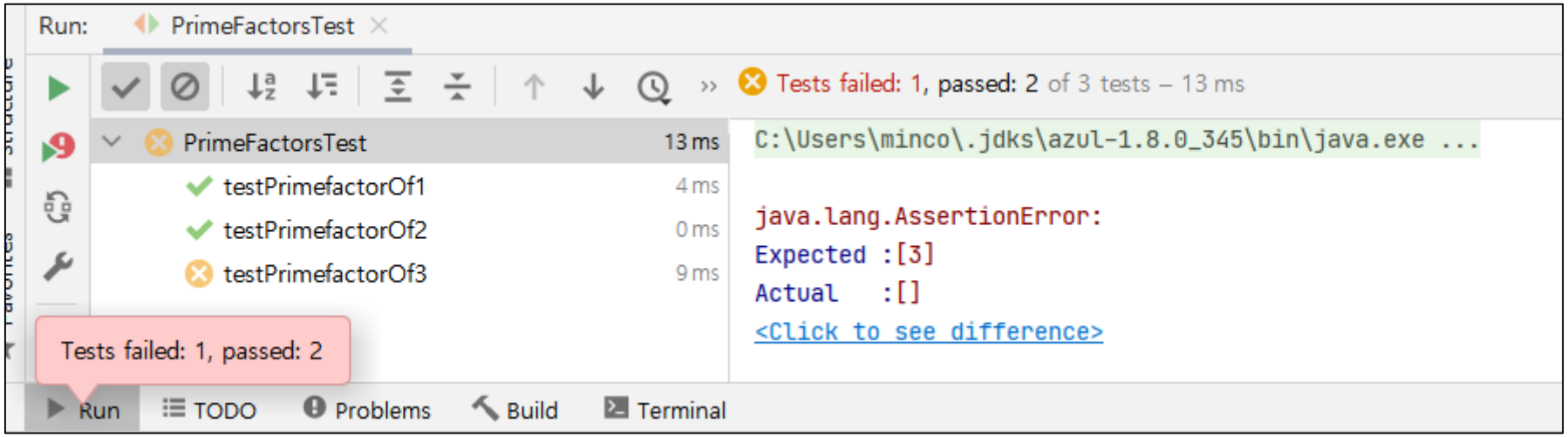
Alt + Insert 로 Test 코드 제너레이트를 하거나,
위 코드를 복사 붙여넣기 진행.

테스트 내용 : 소인수 3을 넣었을 때 [3] 이 나와야 함.

RED

Fail 확인하기

✓Fail을 눈으로 확인하였으니, 이제 Green 단계를 진행함



Fail을 눈으로 확인함

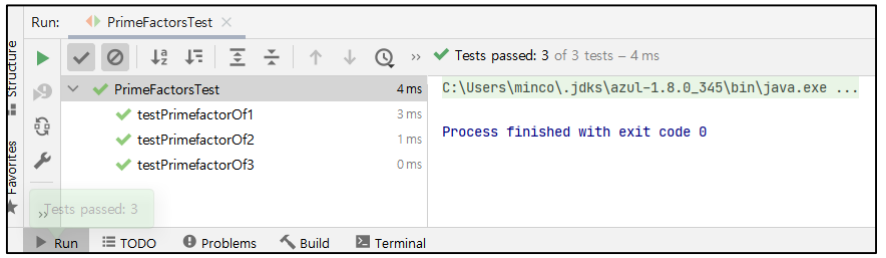
GREEN

Test에 성공할 정도로만 구현하기

✓Green – 테스트케이스 성공

Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number == 2) {
            factors.add(2);
        }
        else if (number == 3) {
            factors.add(3);
        }
        return factors;
    }
}
```



코드를 추가하고,
Green을 눈으로 확인

리팩토링 - 테스트 코드

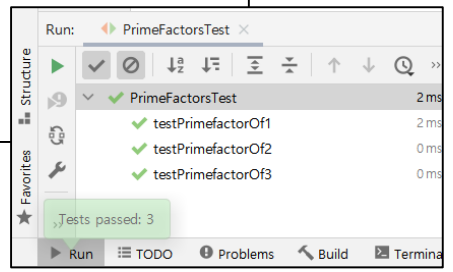
✓Production Code를 Refactoring 함

Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number == 2) {
            factors.add(2);
        }
        else if (number == 3) {
            factors.add(3);
        }
        return factors;
    }
}
```

하드코딩 일부를 number 변수로 변경

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number == 2) {
            factors.add(number);
        }
        else if (number == 3) {
            factors.add(number);
        }
        return factors;
    }
}
```



리팩토링 후 반드시 Test로 결과 확인

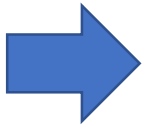
리팩토링 – 더 Generalize 하도록 개선

✓Refactoring – generalize

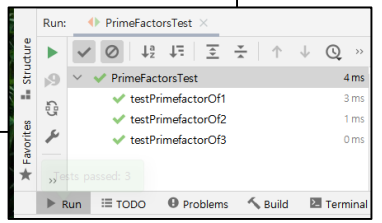
- 조금 더 범용적인 코드로 리팩토링함
- 여기까지 TDD한 Cycle 완료

Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number == 2) {
            factors.add(number);
        }
        else if (number == 3) {
            factors.add(number);
        }
        return factors;
    }
}
```



```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            factors.add(number);
        }
        return factors;
    }
}
```



리팩토링 후 반드시 Test로 결과 확인

RED

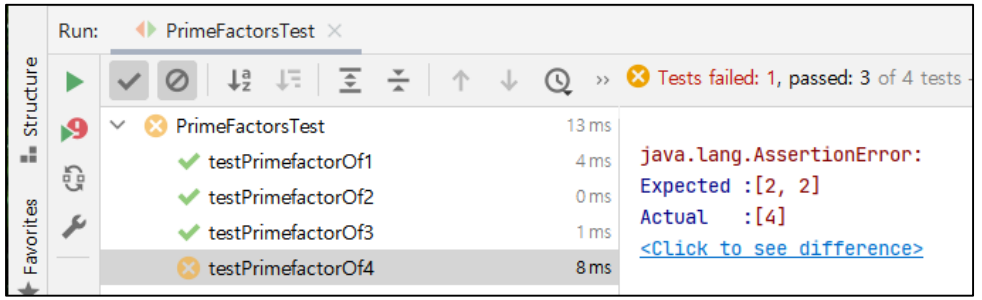
Prime Factors 실습(04/07) : TDD Cycle 4

✓Red – ‘4’를 소인수분해 하는 테스트케이스 작성

Test

```
public void testPrimefactorOf2() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2), primefactor.of( number: 2));
}

@Test
public void testPrimefactorOf3() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(3), primefactor.of( number: 3));
}

@Test
public void testPrimefactorOf4() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2,2), primefactor.of( number: 4));
}
}
```

4를 소인수 분해하면, [2, 2] 가 나와야하는
테스트 코드 추가하기



Fail을 눈으로 확인

GREEN

4일 때, 소인수 분해가 되도록 코드 추가

✓Green – 테스트케이스 성공

Production

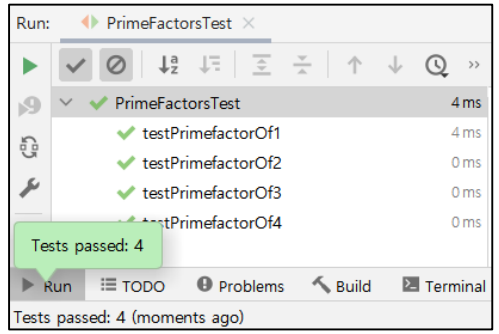
```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            factors.add(number);
        }
        return factors;
    }
}
```

기존 소스코드

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                factors.add(2);
                factors.add(2);
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

코드 추가하기

4인 경우, [2, 2]가 되고,
그 외는 기존처럼 [number]가 되도록 함



Green을 눈으로 확인

리팩토링 – 더 Generalize하도록 코드 수정

✓Refactoring – generalize

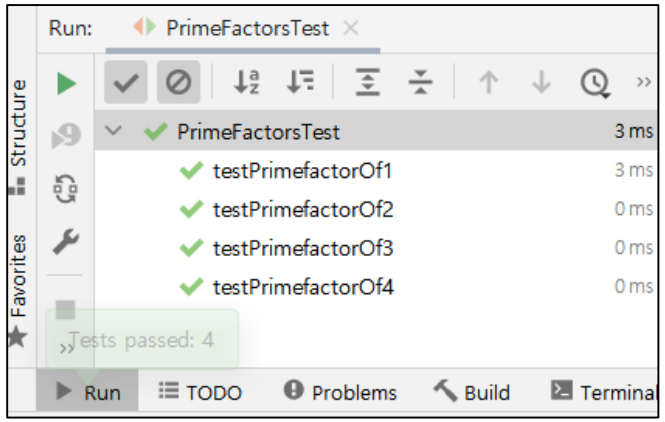
Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                factors.add(2);
                factors.add(2);
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

기존 소스코드

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                if (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
                if (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

조금 더 범용적이도록
소스코드 리팩토링



리팩토링 후에도,
이상없음을 눈으로 확인

리팩토링 – if를 while로 변경

✓Refactoring – if 반복구문 리팩토링
- 여기까지 하나의 TDD Cycle을 마무리

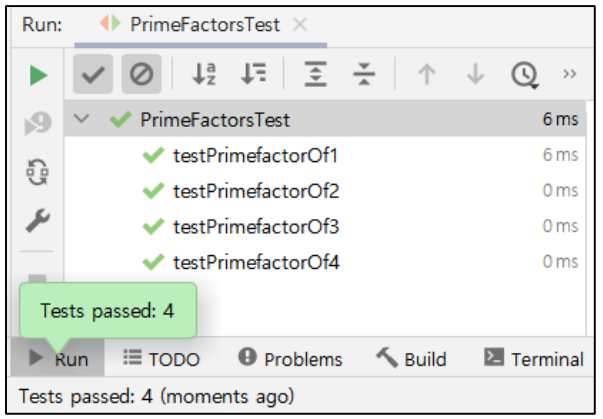
Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                if (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
                if (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

기존 소스코드

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                while (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

조금 더 범용적이도록
소스코드 리팩토링



리팩토링 후에도,
이상없음을 눈으로 확인

RED

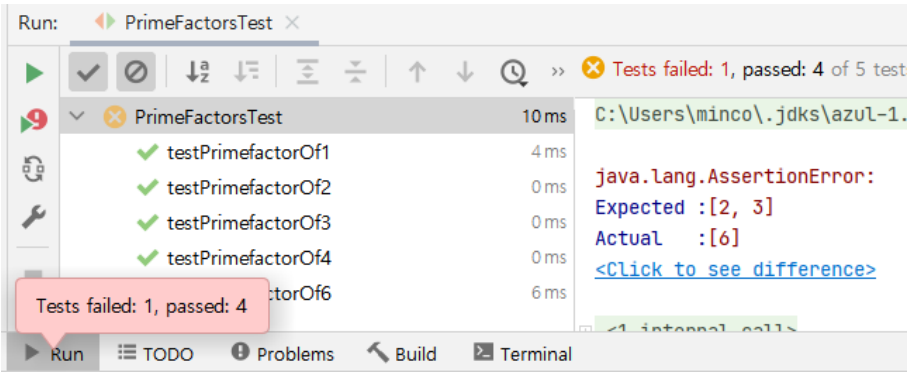
Prime Factors 실습(05/07) : TDD Cycle 5

✓Red – ‘6’을 소인수분해 하는 테스트케이스 작성

Test

```
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(3), primefactor.of( number: 3));
}

@Test
public void testPrimefactorOf4() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2,2), primefactor.of( number: 4));
}

@Test
public void testPrimefactorOf6() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2,3), primefactor.of( number: 6));
}
}
```

6에 대한 소인수 분해 값인 [2, 3] 기대값 테스트



Fail을 눈으로 확인

GREEN

Green – 6의 소인수 분해 정답 나오도록 코드 추가

✓Green – 테스트케이스 성공

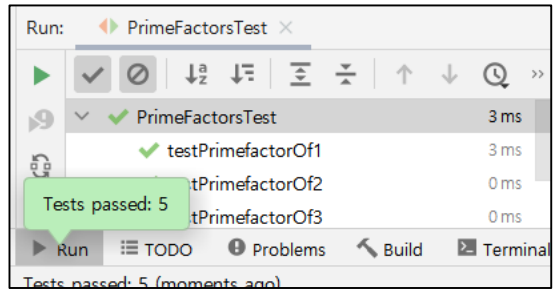
Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                while (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

기존 소스코드

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                while (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else if (number == 6) {
                factors.add(2);
                factors.add(3);
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

6일때 [2, 3]이 나오도록 코드 추가



정상 동작함을 눈으로 확인

리팩토링 – 조금 더 범용적이도록

✓Refactoring – generalize

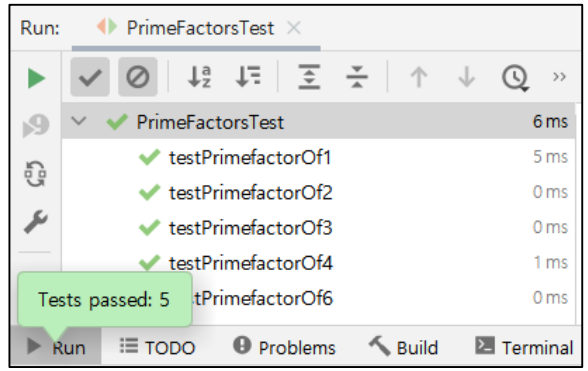
Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                while (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else if (number == 6) {
                factors.add(2);
                factors.add(3);
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

기존 소스코드

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            if (number == 4) {
                while (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
            }
            else if (number == 6) {
                while (number % 2 == 0) {
                    factors.add(2);
                    number /= 2;
                }
                while (number % 3 == 0) {
                    factors.add(3);
                    number /= 3;
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

조금 더 범용적이도록
소스코드 리팩토링



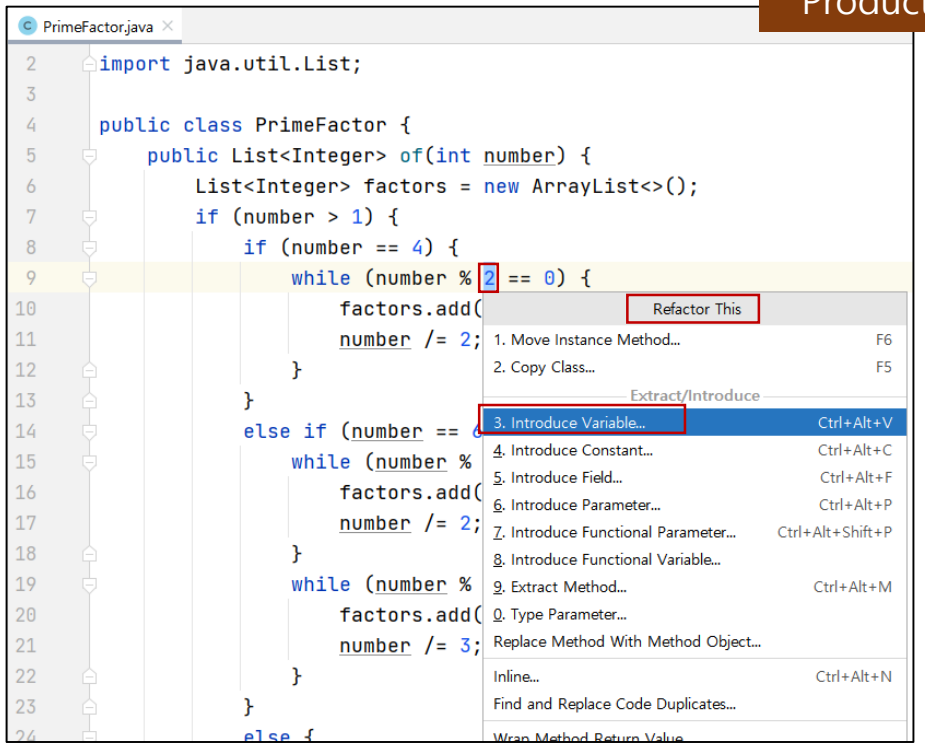
리팩토링 후에도,
이상 없음을 눈으로 확인

리팩토링 – Extract local variable (변수 추출하기)

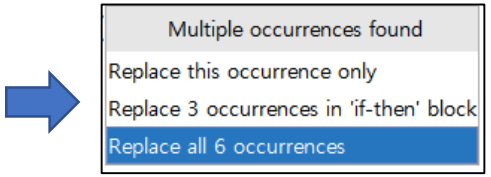
✓Refactoring – extract local variable

- Refactor 메뉴 단축키 : **Ctrl + Alt + Shift + T** (암기 할 것!)

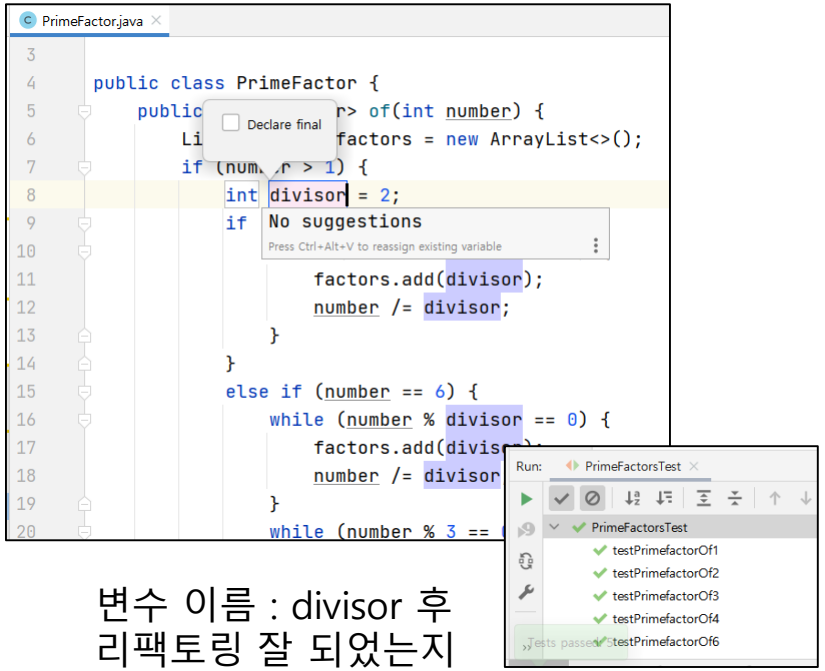
Production



숫자 2 대신, 변수 값으로 이름을 붙여줌



6개 모두 변경하기



변수 이름 : divisor 후
리팩토링 잘 되었는지
테스트 진행

변수 추출하기 / 변수 도입하기
(extract local variable / Introduce Variable)

리팩토링 – divisor로 변경

✓숫자 3 대신 divisor 값으로 변경

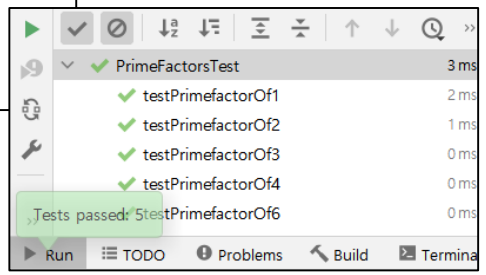
Production

```
else if (number == 6) {
    while (number % divisor == 0) {
        factors.add(divisor);
        number /= divisor;
    }
    while (number % 3 == 0) {
        factors.add(3);
        number /= 3;
    }
}
else {
    factors.add(number);
}
```

기존 소스코드

```
else if (number == 6) {
    while (number % divisor == 0) {
        factors.add(divisor);
        number /= divisor;
    }
    divisor++;
    while (number % divisor == 0) {
        factors.add(divisor);
        number /= divisor;
    }
    divisor++;
}
else {
    factors.add(number);
}
```

divisor + 1 로 해당 코드 수정
그리고 테스트



리팩토링 – for loop로 변경

✓Refactoring – 비슷한 중복을 완전한 중복으로 변환

- 이렇게 하나의 TDD Cycle 완료

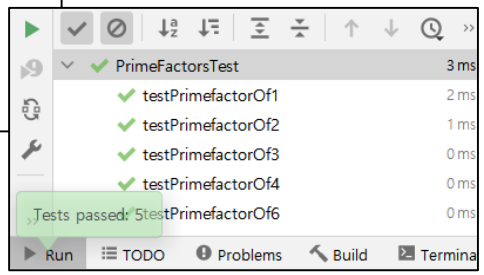
Production

```
else if (number == 6) {
    while (number % divisor == 0) {
        factors.add(divisor);
        number /= divisor;
    }
    divisor++;
    while (number % divisor == 0) {
        factors.add(divisor);
        number /= divisor;
    }
    divisor++;
}
else {
    factors.add(number);
}
```

기존 소스코드

```
else if (number == 6) {
    for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
        while (number % divisor == 0) {
            factors.add(divisor);
            number /= divisor;
        }
    }
}
else {
    factors.add(number);
}
```

for문 divisor / number 순서 유의하여 코드 작성하기



RED

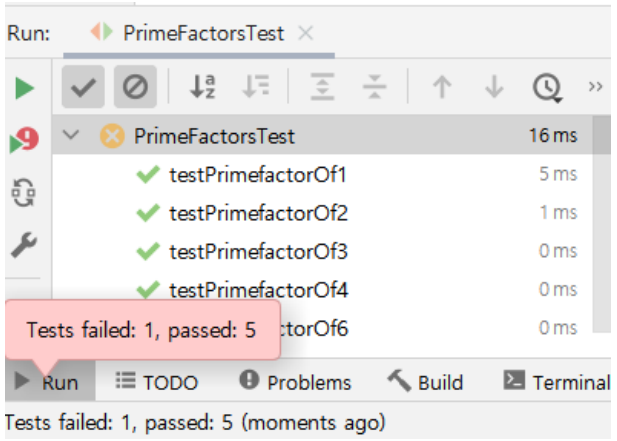
Prime Factors 실습(06/07) : TDD Cycle 6

✓Red – ‘9’를 소인수분해 하는 테스트케이스 작성

Test

```
@Test
public void testPrimefactorOf6() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2,3), primefactor.of( number: 6));
}
@Test
public void testPrimefactorOf9() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(3,3), primefactor.of( number: 9));
}
```

새로운 테스트코드 추가
소인수분해 9일때 정답은 [3, 3]이어야함



Fail을 눈으로 확인

GREEN

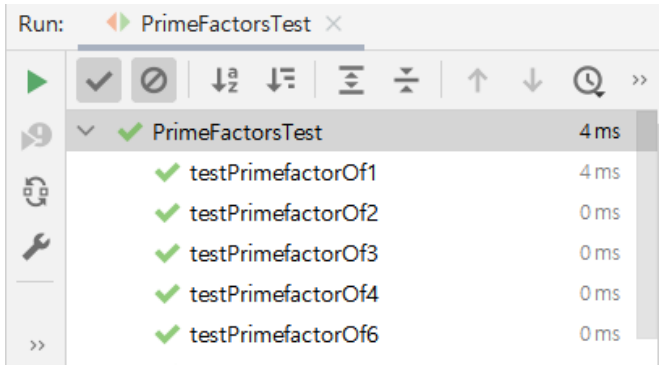
Green – 하드코딩으로 Green 만들기

✓Green – 테스트케이스 성공

Production

```
else if (number == 6) {
    for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
        while (number % divisor == 0) {
            factors.add(divisor);
            number /= divisor;
        }
    }
}
else if (number == 9) {
    factors.add(3);
    factors.add(3);
}
else {
    factors.add(number);
}
```

number == 9 일때 코드 추가



Green 눈으로 확인하기

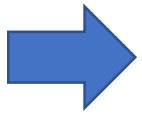
리팩토링 – 중복 코드 제거하기

✓Refactoring – 중복제거

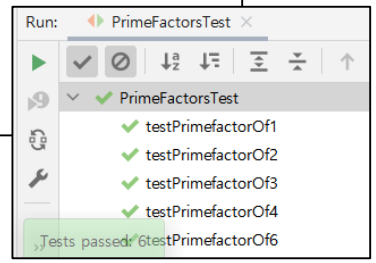
Production

```
    else if (number == 6) {
        for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
            while (number % divisor == 0) {
                factors.add(divisor);
                number /= divisor;
            }
        }
    }
    else if (number == 9) {
        factors.add(3);
        factors.add(3);
    }
    else {
        factors.add(number);
    }
}
```

기존코드 (사각 영역, 소스코드 제거)



```
else if (number == 6 || number == 9) {
    for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
        while (number % divisor == 0) {
            factors.add(divisor);
            number /= divisor;
        }
    }
}
else {
    factors.add(number);
}
```



코드 추가하기

리팩토링 – 중복 코드 제거하기

✓Refactoring – 중복제거

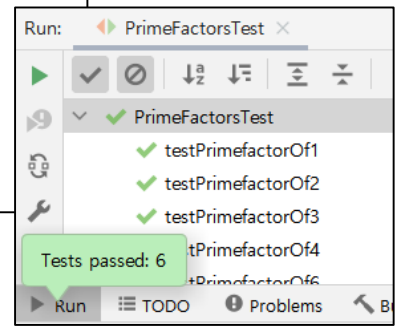
Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            int divisor = 2;
            if (number == 4) {
                while (number % divisor == 0) {
                    factors.add(divisor);
                    number /= divisor;
                }
            }
            else if (number == 6 || number == 9) {
                for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
                    while (number % divisor == 0) {
                        factors.add(divisor);
                        number /= divisor;
                    }
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
```

기존코드 (사각 영역, 소스코드 제거)

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            int divisor = 2;
            if (number == 4 || number == 6 || number == 9) {
                for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
                    while (number % divisor == 0) {
                        factors.add(divisor);
                        number /= divisor;
                    }
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

else if를 if로 변경하고,
number == 4 || 내용 추가.



RED

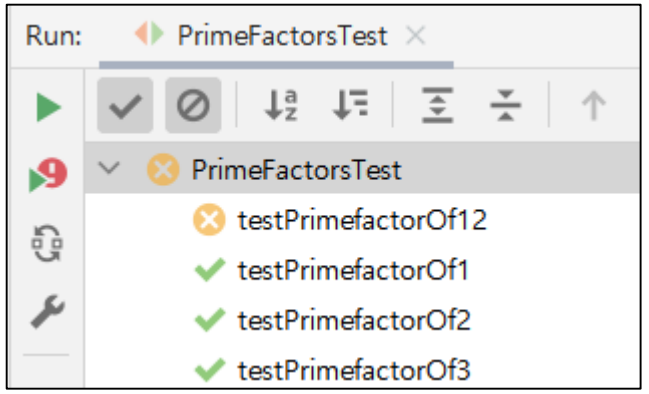
Prime Factors 실습(07/07) : TDD Cycle 7

✓Red – ‘12’를 소인수분해 하는 테스트케이스 작성

Test

```
@Test
public void testPrimefactorOf9() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(3,3), primefactor.of( number: 9));
}

@Test
public void testPrimefactorOf12() {
    Assert.assertEquals(Arrays.asList(2,2,3), primefactor.of( number: 12));
}
```

12 소인수분해시
[2, 2, 3]이 나와야 한다는 테스트코드 추가.



Fail을 눈으로 확인

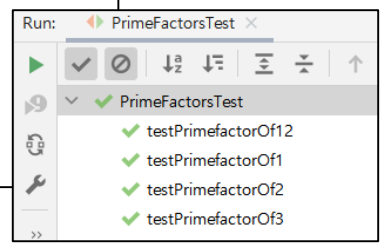
GREEN

Green – 12일때 소스코드 추가.

✓Green – 테스트케이스 성공

Production

```
public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            int divisor = 2;
            if (number == 4 || number == 6 || number == 9 || number == 12) {
                for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
                    while (number % divisor == 0) {
                        factors.add(divisor);
                        number /= divisor;
                    }
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```



number == 12 일때 코드 추가 후 Green 확인하기

리팩토링

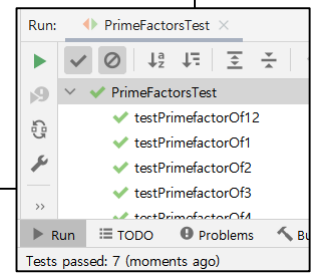
✓Refactoring – 중복코드 제거, generalize

Production

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        if (number > 1) {
            int divisor = 2;
            if (number == 4 || number == 6 || number == 9 || number == 12) {
                for (divisor = 2; number > 1; divisor++) {
                    while (number % divisor == 0) {
                        factors.add(divisor);
                        number /= divisor;
                    }
                }
            }
            else {
                factors.add(number);
            }
        }
        return factors;
    }
}
```

기존코드 (사각 영역, 소스코드 제거)

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PrimeFactor {
    public List<Integer> of(int number) {
        List<Integer> factors = new ArrayList<>();
        for (int divisor = 2; number > 1; divisor++) {
            while (number % divisor == 0) {
                factors.add(divisor);
                number /= divisor;
            }
        }
        return factors;
    }
}
```



for (int divisor = 2 .. 로 수정)
그리고 최종 테스트

감사합니다.